CHƯƠNG 1: HỆ ĐẾM

GIỚI THIỆU

Khi nói đến số đếm, người ta thường nghĩ ngay đến hệ thập phân với 10 chữ số được ký hiệu từ 0 đến 9. Hệ thập phân là một trong nhiều hệ đếm. Thông thường người ta quen lấy số 10 làm gốc nhưng trên thực tế một số nguyên dương bất kỳ nào cũng có thể lấy làm gốc cho hệ đếm.

Máy tính hiện đại thường không sử dụng số thập phân, mà hay sử dụng số nhị phân với hai ký hiệu là 0 và 1. Khi biểu diễn các số nhị phân rất lớn, người ta thay nó bằng các số bát phân (Octal) và thập lục phân (HexaDecimal).

Trong chương này không chỉ trình bày các hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ bát phân, hệ thập lục phân và còn nghiên cứu cách chuyển đổi giữa các hệ đếm, số nhị phân có dấu.

1.1. BIỂU DIỄN SỐ

Tính chất quan trọng nhất của một hệ thống số là sử dụng một dãy các ký tự để thể hiện một con số trong hệ. Giá trị của một số được thể hiện thông qua giá trị và vị trí của mỗi ký tự, vị trí này có trọng số tăng dần tính từ phải qua trái. Số ký tự được dùng gọi là cơ số của hệ và ký hiệu là ***r***. Trọng số của một hệ đếm bất kỳ sẽ bằng r^i, với i là một số nguyên dương hoặc âm.

Trong kỹ thuật số có bốn hệ thống số quan trọng được sử dụng: hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ bát phân (hệ tám) và hệ thập lục phân (hệ mười sáu).

Trong toán học, người ta gọi hệ đếm theo cơ số của chúng. Ví dụ: Hệ nhị phân = Hệ cơ số 2, Hệ thập phân = Hệ cơ số 10...

Dưới đây, trình bày một số hệ đếm thông dụng.

1.1.1 Hệ thập phân

Hệ thập phân có 10 ký hiệu từ 0 đến 9 nên còn gọi là hệ cơ số 10. Khi ghép các ký hiệu với nhau sẽ được một biểu diễn số.

Ví dụ: 1265,34 là biểu diễn số trong hệ thập phân:

$$1265,34 = 1\times10^3 + 2\times10^2 + 6\times10^1 + 5\times10^0 + 3\times10^{-1} + 4\times10^{-2}$$

Trong đó: 10^n **là trọng số của hệ**; các hệ số nhân (1, 2, 6…) chính là **ký hiệu** của hệ.

Một số dương N bất kỳ trong hệ thập phân có thể khai triển thành:

$$N_{10} = \sum a_i 10^i \qquad (1.1)$$

trong đó, N_{10} : biểu diễn bất kì theo hệ 10, a_i hệ số nhân có giá trị từ 0 đến 9.

Nếu phần nguyên có *n* chữ số thì $i = (n-1) \div 0$;

Nếu phần phân số có *m* chữ số thì $i = -1 \div -m$;

Nếu dùng *r* thay cho cơ số 10 thì biểu thức (1.1) có dạng tổng quát cho mọi hệ đếm.

PTIT

Biểu diễn số tổng quát:

$$N_{10} = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \, r^i \qquad (1.2)$$

Ưu điểm của hệ thập phân là tính tiện dụng nên nó được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Đây là hệ mà con người dễ nhận biết nhất. Ngoài ra, nhờ có nhiều ký hiệu nên khả năng biểu diễn của hệ rất lớn, cách biểu diễn gọn, tốn ít thời gian viết và đọc.

Nhược điểm chính của hệ là do có nhiều ký hiệu nên việc thể hiện bằng thiết bị kỹ thuật sẽ khó khăn và phức tạp.

1.1.2 Hệ nhị phân

1.1.2.1. Tổ chức hệ nhị phân

Hệ nhị phân (*Binary number systems*) còn gọi là hệ cơ số hai, chỉ gồm hai ký hiệu 0 và 1, cơ số của hệ là 2, trọng số của hệ là 2^n. Hệ đếm này được sử dụng rộng rãi trong mạch số.

Trong hệ nhị phân, mỗi chữ số chỉ lấy 2 giá trị hoặc 0 hoặc 1 và được gọi tắt là "bit"(**Bi**nary digi**t**). Như vậy, bit là số nhị phân 1 chữ số. Số bit tạo thành độ dài biểu diễn của một số nhị phân.

- **Crumb**, **Tydbit**, hoặc **Tayste**: 2 bit.
- **Nibble**, hoặc **Nybble**: 4 bit.
- **Byte**: 8 bit.
- **Word**: (phụ thuộc vào từng hệ thống)

Các giá trị 2^{10} = 1024 được gọi là 1Kbit, 2^{20} = 1048576 - Mêga Bit ...

Bit tận cùng bên phải gọi là bit có trọng số bé nhất (LSB – **L**east **S**ignificant **B**it) và bit tận cùng bên trái gọi là bit có trọng số lớn nhất (MSB - **M**ost **S**ignificant **B**it).

Biểu diễn nhị phân dạng tổng quát :

$$N_2 = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i 2^i \qquad (1.3)$$

Trong đó, a là hệ số nhân của hệ có giá trị bằng 0 hoặc 1. Các chỉ số của hệ số đồng thời cũng bằng lũy thừa của trọng số tương ứng.

Ví dụ :

1	1	0.	0	0	$\rightarrow$ số nhị phân phân số
2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	$\rightarrow$ trọng số tương ứng.

Ưu điểm chính của hệ nhị phân là chỉ có hai ký hiệu nên rất dễ thể hiện bằng các thiết bị cơ, điện. Các máy vi tính và các hệ thống số đều dựa trên cơ sở hoạt động nhị phân (2 trạng thái). Do đó, hệ nhị phân được xem là ngôn ngữ của các mạch logic, các thiết bị tính toán hiện đại - ngôn ngữ máy.

Nhược điểm của hệ là biểu diễn dài, do đó thời gian viết, đọc dài.

PTIT

1.1.2.2. Các phép tính trong hệ nhị phân

a. Phép cộng

Qui tắc cộng hai số nhị phân giống như phép cộng trong hệ thập phân, tức là cộng các bit có cùng trọng số theo quy tắc sau.

Nguyên tắc cộng nhị phân là : 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 10 ($10_2 = 2_{10}$).

Ví dụ:

$1\ 0\ 1_2$	(5_{10})	(13_{10})	$1\ 1\ 0\ 1_2$	($4{,}375_{10}$)	$1\ 0\ 0, 0\ 1\ 1_2$	
$+\ 1\ 0\ 0_2$	(4_{10})	(11_{10})	$+\ 1\ 0\ 1\ 1_2$	($3{,}750_{10}$)	$+\quad 1\ 1, 1\ 1\ 0_2$	
$1\ 0\ 0\ 1_2$	(9_{10})	(24_{10})	$1\ 1\ 0\ 0\ 0_2$	($8{,}125_{10}$)	$1\ 0\ 0\ 0, 0\ 0\ 1_2$	

b. Phép trừ

Qui tắc trừ hai bit nhị phân cho nhau như sau :

0 - 0 = 0 ; 1 - 1 = 0 ; 1 - 0 = 1 ; 10 - 1 = 1 (mượn 1)

Ví dụ:

$1\ 1\ 0\ 1_2$	(13_{10})	25_{10})	$1\ 1\ 0\ 0\ 1_2$	($5{,}3125_{10}$)	$1\ 0\ 1, 0\ 1\ 0\ 1_2$	
$-\quad 1\ 1\ 0_2$	(6_{10})	(11_{10})	$-\ 1\ 0\ 1\ 1_2$	($2{,}8125_{10}$)	$-\quad 1\ 0, 1\ 1\ 0\ 1_2$	
$0\ 1\ 1\ 1_2$	(7_{10})	(14_{10})	$0\ 1\ 1\ 1\ 0_2$	($2{,}5000_{10}$)	$0\ 1\ 0, 1\ 0\ 0\ 0_2$	

c. Phép nhân

Qui tắc nhân hai bit nhị phân như sau:

0 x 0 = 0 , 0 x 1 = 0 , 1 x 0 = 0 , 1 x 1 = 1

Phép nhân hai số nhị phân cũng được thực hiện giống như trong hệ thập phân.

Chú ý : Phép nhân có thể thay bằng phép dịch trái và cộng liên tiếp.

Ví dụ:

$1\ 0\ 0\ 1_2$	(9_{10})	($5,\ 5_{10}$)	$1\ 0\ 1, 1_2$	
x $\quad 1\ 1_2$	(3_{10})	(2_{10})	x $\quad 1\ 0_2$	
$1\ 0\ 0\ 1$			$0\ 0\ 0\ 0$	
$+\ 1\ 0\ 0\ 1$			$+1\ 0\ 1\ 1$	
$1\ 1\ 0\ 1\ 1_2$	(27_{10})	(11_{10})	$1\ 0\ 1\ 1, 0$	

d. Phép chia

Phép chia nhị phân cũng tương tự như phép chia số thập phân.

Ví dụ:

$1\ 0\ 0'\ 1_2$	$1\ 1_2$
$-\ 1\ 1$	$1\ 1$
$0\ 0\ 1\ 1$	
$-\quad 1\ 1$	
$0\ 0\ 0\ 0$	

PTIT

Trong trường hợp số bị chia nhỏ hơn số chia, cách thực hiện giống như ví dụ trên, kết quả thương số chỉ có phần lẻ sau dấu phẩy, mỗi lần thêm một số 0 vào số bị chia cần ghi một số 0 vào thương số phía sau dấu phẩy cho tới khi số bị chia "lớn hơn" số chia. Phép tính này tương tự như trong hệ thập phân.

1.1.3 Hệ 8 (bát phân) và hệ 16 (thập lục phân)

1.1.3.1 Hệ 8 (Octal number systems)

a. Tổ chức của hệ.

Hệ 8 gồm 8 ký hiệu: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 nên cơ số của hệ là 8. Hệ cơ số 8 có thể được biểu diễn thành 2^3. Do đó, mỗi ký hiệu trong hệ 8 có thể thay thế bằng 3 bit trong hệ nhị phân.

Dạng biểu diễn tổng quát của hệ bát phân như sau:

$$N_8 = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i 8^i \qquad (1.4)$$

Trong đó, *a* là hệ số nhân lấy các giá trị từ 0 đến 7.

b. Các phép tính trong hệ 8.

Phép cộng.

Phép cộng trong hệ bát phân được thực hiện tương tự như trong hệ thập phân. Khi kết quả của việc cộng hai hoặc nhiều chữ số cùng trọng số lớn hơn hoặc bằng 8 phải nhớ lên chữ số có trọng số lớn hơn kế tiếp.

Ví dụ:

a) $127_8 + 375_8 = 524_8$

b) $632_8 + 543_8 = 1405_8$

Trong ví dụ a) tiến hành cộng như sau: $7 + 5 = 12_{10}$; trong hệ 8 không có số 12 nên phải chia 12 cho 8, số dư viết xuống tổng tương ứng với trọng số đó, thương số nhớ lên trọng số kế tiếp; tức là 12 : 8 = 1 dư 4, số 4 được viết xuống tổng; tại trọng số kế tiếp 2 + 7 + 1(*nhớ)* = 10; sau đó lấy 10: 8 = 1 dư 2, viết 2 xuống tổng và số 1 được nhớ lên trọng số kế tiếp; cuối cùng, lấy 1 + 3 + 1 (*nhớ*) = 5.

Phép trừ.

Phép trừ cũng được tiến hành như trong hệ thập phân. Khi mượn 1 ở có trọng số lớn hơn kế tiếp thì chỉ cần cộng thêm 8_{10}.

a) $623_8 - 375_8 = 226_8$

b) $452,5_8 - 343,7_8 = 1046,6_8$

Trong ví dụ a) tiến hành trừ như sau: 3 + 8 (*mượn ở trọng số kế tiếp*) - 5 = 6; tại trọng số kế tiếp 2 - 7 - 1 + 8 (*mượn*) = 2; cuối cùng lấy 6 - 3 - 1 = 2.

Thông thường, các phép tính trong hệ 8 ít được sử dụng.

PTIT

1.1.3.2. Hệ 16

a. Tổ chức của hệ.

Hệ 16 hay hệ thập lục phân hay hệ Hexa (*Hexadecimal number systems)*. Hệ gồm 16 ký hiệu là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F nên còn gọi là hệ cơ số 16.

Trong đó, $A = 10_{10}$, $B = 11_{10}$, $C = 12_{10}$, $D = 13_{10}$, $E = 14_{10}$, $F = 15_{10}$.

Cơ số của hệ là 16, số 16 có thể được biểu diễn bằng 2^4. Do vậy, có thể dùng một từ nhị phân 4 bit (từ 0000 đến 1111) để biểu thị các ký hiệu thập lục phân. Dạng biểu diễn tổng quát:

$$N_{16} = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i 16^i \qquad (1.5)$$

Trong đó, a là hệ số nhân lấy các giá trị từ 0 đến F.

b. Các phép tính trong hệ cơ số 16.

Phép cộng.

Khi tổng hai chữ số lớn hơn 15, lấy tổng chia cho 16. Số dư được viết xuống chữ số tổng và thương số được nhớ lên chữ số có trọng số lớn hơn kế tiếp. Nếu các chữ số là A, B, C, D, E, F thì trước hết, phải đổi chúng về giá trị thập phân tương ứng rồi mới tiến hành cộng.

Ví dụ:

a) $6\,9\,5_{16}$ + $8\,7\,5_{16}$ = $F\,0\,A_{16}$

b) $4\,A,\,5_{16}$ + $3\,B,\,7_{16}$ = $8\,5,\,C_{16}$

Trong ví dụ a) tiến hành cộng như sau: $5 + 5 = 10_{10} = A_{16}$; sau đó : 9 + 7 = 16 , trong hệ 16 không có số 16 nên phải chia 16 cho 16, số dư viết xuống tổng tương ứng với trọng số đó, thương số nhớ lên trọng số kế tiếp; tức là 16 : 16 = 1 dư 0, số 0 được viết xuống tổng, số 1 được cộng vào trọng số kế tiếp; tại trọng số kế tiếp 6 + 8 + 1(*nhớ)* = $15_{10} = F_{16}$;

Phép trừ: Khi trừ một số bé hơn cho một số lớn hơn cũng mượn 1 ở cột kế tiếp bên trái, nghĩa là cộng thêm 16 rồi mới trừ.

a) $E\,9\,5_{16}$ - $8\,7\,C_{16}$ = $6\,1\,9_{16}$

b) $4\,A,\,5_{16}$ - $3\,B,\,7_{16}$ = $0\,E,\,E_{16}$

Trong ví dụ a) tiến hành trừ như sau: 5 + 16 (*mượn ở trọng số kế tiếp*) – 12 (C_{16}) = 9; tại trọng số kế tiếp 9 - 7 - 1 = 1; cuối cùng lấy 14 (E_{16}) - 8 = 6.

Phép nhân.

Muốn thực hiện phép nhân trong hệ 16 phải đổi các số trong mỗi thừa số về thập phân, nhân hai số với nhau. Sau đó, đổi kết quả về hệ 16.

Bảng 1-2 biểu diễn 16 số đầu tiên trong các hệ số đếm.

PTIT

Hệ thập phân	Hệ nhị phân	Hệ bát phân	Hệ thập lục phân
0	0 0 0 0	0	0
1	0 0 0 1	1	1
2	0 0 1 0	2	2
3	0 0 1 1	3	3
4	0 1 0 0	4	4
5	0 1 0 1	5	5
6	0 1 1 0	6	6
7	0 1 1 1	7	7
8	1 0 0 0	10	8
9	1 0 0 1	11	9
10	1 0 1 0	12	A
11	1 0 1 1	13	B
12	1 1 0 0	14	C
13	1 1 0 1	15	D
14	1 1 1 0	16	E
15	1 1 1 1	17	F

Bảng 1-2. Biểu diễn số của 4 hệ đếm thường dùng.

1.2. CHUYỂN ĐỔI CƠ SỐ GIỮA CÁC HỆ ĐẾM

1.2.1. Chuyển đổi từ hệ cơ số 10 sang các hệ khác

Để thực hiện việc đổi một số thập phân đầy đủ sang các hệ khác phải chia ra hai phần: phần nguyên và phân số.

Đối với phần nguyên:

Ví dụ, đổi từ hệ thập phân sang hệ nhị phân:

Trong đẳng thức sau, vế trái là số thập phân, vế phải là số nhị phân:

$$\begin{aligned} N_{10} &= a_n 2^n + a_{n-1} 2^{n-1} + ... + a_1 2^1 + a_0 \\ &= 2(a_n 2^{n-1} + a_{n-1} 2^{n-2} + ... + a_1) + a_0 \end{aligned} \quad (1.6)$$

Do a_i có giá trị bằng 0 hoặc 1, nên có:

$$\begin{aligned} \frac{N_{10} - a_0}{2} &= a_n 2^{n-1} + a_{n-1} 2^{n-2} + ... + a_1 \\ &= 2(a_n 2^{n-2} + a_{n-1} 2^{n-3} + ... + a_2) + a_1 \end{aligned} \quad (1.7)$$

Từ biểu thức (1.6) và (1.7) nhận thấy:

Bit đầu tiên của số nhị phân là a_0 bằng số dư khi chia N_{10} cho 2. Bit tiếp theo của số nhị phân là a_1 bằng số dư khi chia thương số của phép chia trước cho 2.

Tương tự như vậy để tìm toàn bộ các bit của số nhị phân.

Đối với việc đổi từ hệ thập phân sang hệ 8 và 16 cũng thực hiện tương tự như vậy.

PTIT

Tóm lại, để chuyển từ hệ 10 sang các hệ khác, chia liên tiếp phần nguyên của số thập phân cho cơ số của hệ cần chuyển đến, số dư sau mỗi lần chia viết đảo ngược trật tự là kết quả cần tìm. Phép chia dừng lại khi kết quả lần chia cuối cùng bằng 0.

Ví dụ 1: Đổi số 35_{10} sang số nhị phân.

35	2	=17	Dư1	a_0
17	2	=8	Dư 1	a_1
8	2	=4	Dư 0	a_2
4	2	=2	Dư 0	a_3
2	2	=1	Dư 0	a_4
1	2	=0	Dư 1	a_5

Vậy : $35_{10} = 100011_2$

Ví dụ 2: Đổi số 35_{10} sang hệ 8.

35	8	=4	Dư 3	a_0
4	8	=0	Dư 4	a_1

Vậy : $35_{10} = 43_8$

Ví dụ 3: Đổi số 35_{10} sang hệ 16.

35	16	=2	Dư 3	a_0
2	16	=0	Dư 2	a_1

Vậy : $35_{10} = 23_{16}$

Đối với phần phân số :

Ví dụ, đổi từ hệ thập phân sang hệ nhị phân:

Trong đẳng thức sau, vế trái là số thập phân, vế phải là số nhị phân:

$$N_{10} = a_{-1}2^{-1} + a_{-2}2^{-2} + ... + a_{-m}2^{-m} \quad (1.8)$$

Nhân 2 vế với 2, được:

$$2N_{10} = a_{-1} + (a_{-2}2^{-1} + a_{-3}2^{-2} + ... + a_{-m}2^{-m+1} \quad (1.9)$$

a_{-1} trở thành phần nguyên của phần nguyên của vế phải. Phần phân số còn lại là:

$$2N_{10} - a_{-1} = a_{-2} + (a_{-3}2^{-1} + a_{-4}2^{-2} + ... + a_{-m}2^{-m+2}) \quad (1.10)$$

Nếu tiếp tục nhân 2 vế với 2, được a_{-2} là phần nguyên của vế phải (của tích số lần thứ 2):

$$2[2N_{10} - a_{-1}] = a_{-2} + (a_{-3}2^{-1} + a_{-4}2^{-2} + ... + a_{-m}2^{-m+2}) \quad (1.11)$$

Tương tự như vậy, tìm được toàn bộ các bit của số nhị phân.

Đối với việc đổi từ phần phân số của hệ thập phân sang hệ 8 và 16 cũng thực hiện tương tự như vậy.

Tóm lại, khi chuyển phần phân số, thực hiện như sau: nhân liên tiếp phần phân số của số thập phân với cơ số của hệ cần chuyển đến, phần nguyên thu được sau mỗi lần nhân, viết

PTIT

tuần tự là kết quả cần tìm. Phép nhân dừng lại khi phần phân số triệt tiêu hoặc cho đến khi đạt được số bit nằm sau dấu phẩy theo yêu cầu (trong trường hợp phép nhân không hội tụ về 0).

Ví dụ 1: Đổi số $35,375_{10}$ sang số nhị phân.

Phần nguyên vừa thực hiện ở ví dụ a), do đó chỉ cần đổi phần phân số 0,375.

0,375	x	2	= 0,75	Phần nguyên = 0	a_{-1}
0,75	x	2	= 1,5	Phần nguyên = 1	a_{-2}
0,5	x	2	= 1,0	Phần nguyên = 1	a_{-3}
0,0	x	2	= 0	Phần nguyên = 0	a_{-4}

Kết quả : $0,375_{10} = 0,0110_2$

Sử dụng phần nguyên đã có ở ví dụ 1) được : $35,375_{10} = 100011,0110_2$

Ví dụ 2: Đổi số $0,375_{10}$ sang hệ 8.

0,375	x	8	= 3,0	Phần nguyên = 3	a_{-1}
0,0	x	8	= 0	Phần nguyên =0	a_{-2}

Kết quả : $0,375_{10} = 0,3_8$

Ví dụ 3: Đổi số $0,375_{10}$ sang hệ 16.

0,375	x	16	= 6,0	Phần nguyên = 6	a_{-1}
0,0	x	16	= 0	Phần nguyên =0	a_{-2}

Kết quả : $0,375_{10} = 0,6_{16}$

1.2.2. Đổi một biểu diễn trong hệ bất kì sang hệ thập phân

Muốn thực hiện phép biến đổi, dùng công thức :

$$N_{10} = a_{n-1} \times r^{n-1} + ... + a_0 \times r^0 + a_{-1} \times r^{-1} + ... + a_{-m} \times r^{-m} \quad (1.12)$$

Thực hiện lấy tổng vế phải sẽ có kết quả cần tìm. Trong biểu thức trên, a_i và r là hệ số và cơ số hệ có biểu diễn.

Ví dụ: $10110_2 = 1 \text{ x } 2^4 + 0 \text{ x } 2^3 + 1 \text{ x } 2^2 + 1 \text{ x } 2^1 + 0 \text{ x } 2^0 = 22_{10}$

$215_8 = 2 \text{ x } 8^2 + 1 \text{ x } 8^1 + 5 \text{ x } 8^0 = 141_{10}$

$76A_{16} = 7 \text{ x } 16^2 + 6 \text{ x } 16^1 + 10 \text{ x } 16^0 = 1898_{10}$

1.2.3. Đổi các số từ hệ nhị phân sang hệ cơ số 8 và 16

Vì $8 = 2^3$ và $16 = 2^4$ nên chỉ cần dùng một số nhị phân 3 bit là đủ ghi 8 ký hiệu của hệ cơ số 8 và từ nhị phân 4 bit cho hệ cơ số 16. Do đó, muốn đổi một số nhị phân sang hệ cơ số 8 và 16 chia số nhị phân cần đổi, kể từ dấu phân số sang trái và phải thành từng nhóm 3 bit hoặc 4 bit. Sau đó, thay các nhóm bit đã phân bằng ký hiệu tương ứng của hệ cần đổi tới.

Ví dụ:

a. Đổi số $110111,0111_2$ sang số hệ cơ số 8

Tính từ dấu phân số, chia số này thành các nhóm 3 bit như sau :

PTIT

110 111 , 011 100

↓ ↓ ↓ ↓

6 7 3 4

Kết quả: $110111,0111_2 = 67,34_8$ (đã thêm 2 số 0 phía sau dấu phẩy để tiện biến đổi).

b. Đổi số nhị phân $111110110,01101_2$ sang số hệ cơ số 16

Phân nhóm và thay thế như sau :

0001 1111 0110 0110 1000

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1 F 6 6 8

Kết quả: $111110110,01101_2 = 1F6,68_{16}$

1.3 MỘT SỐ PHÉP TOÁN

1.3.1. Số nhị phân có dấu

1.3.1.1 Biểu diễn số nhị phân có dấu

Có ba phương pháp thể hiện số nhị phân có dấu.

Số thập phân	Biểu diễn theo bit dấu	Biểu diễn theo bù 1	Biểu diễn theo bù 2
-7	**1.** 1 1 1	**1.** 0 0 0	**1.** 0 0 1
-6	**1.** 1 1 0	**1.** 0 0 1	**1.** 0 1 0
-5	**1.** 1 0 1	**1.** 0 1 0	**1.** 0 1 1
-4	**1.** 1 0 0	**1.** 0 1 1	**1.** 1 0 0
-3	**1.** 0 1 1	**1.** 1 0 0	**1.** 1 0 1
-2	**1.** 0 1 0	**1.** 1 0 1	**1.** 1 1 0
-1	**1.** 0 0 1	**1.** 1 1 0	**1.** 1 1 1
0	0 0 0 0		
+1	**0.** 0 0 1	**0.** 0 0 1	**0.** 0 0 1
+2	**0.** 0 1 0	**0.** 0 1 0	**0.** 0 1 0
+3	**0.** 0 1 1	**0.** 0 1 1	**0.** 0 1 1
+4	**0.** 1 0 0	**0.** 1 0 0	**0.** 1 0 0
+5	**0.** 1 0 1	**0.** 1 0 1	**0.** 1 0 1
+6	**0.** 1 1 0	**0.** 1 1 0	**0.** 1 1 0
+7	**0.** 1 1 1	**0.** 1 1 1	**0.** 1 1 1

Bảng 1-3 là biểu diễn các số nhị phân có dấu.

a. Sử dụng một bit dấu.

Trong phương pháp này dùng một bit phụ, đứng trước các bit trị số để biểu diễn dấu, '0' chỉ dấu dương (+), '1' chỉ dấu âm (-).

Ví dụ: $+ 9_{10} = \mathbf{0}.000\ 1001_2$

$- 9_{10} = \mathbf{1}.000\ 1001_2$

PTIT

b. Sử dụng phép bù 1.

Số dương giữ nguyên trị số, bit dấu là 0; số âm: bit dấu là 1 và lấy bù 1 các bit trị số. Bù 1 được thực hiện bằng cách lấy đảo của các bit cần được lấy bù.

Ví dụ: $+ 9_{10} = \mathbf{0}.000\ 1001_2$

$- 9_{10} = \mathbf{1}.111\ 0110_2$ (bù 1)

c. Sử dụng phép bù 2

Là phương pháp phổ biến nhất. Số dương thể hiện bằng số nhị phân không bù (bit dấu bằng 0), còn số âm được biểu diễn qua bù 2 (bit dấu bằng 1).

Bù 2 được thực hiện bằng cách lấy bù 1 cộng 1.

Có thể biểu diễn số âm theo phương pháp bù 2 xen kẽ: bắt đầu từ bit LSB, dịch về bên trái, giữ nguyên các bit cho đến gặp bit 1 đầu tiên và lấy bù các bit còn lại. Bit dấu giữ nguyên.

Ví dụ: $+ 9_{10} = \mathbf{0}.000\ 1001_2$; $- 9_{10} = \mathbf{1}.111\ 0111_2$ (bù 2) .

Bảng 1-3 biểu diễn các số nhị phân có dấu.

1.3.2 Các phép cộng và trừ số nhị phân có dấu

Như đã nói ở trên, phép bù 1 và bù 2 thường được áp dụng để thực hiện các phép tính nhị phân với số có dấu.

1. Cộng và trừ các số theo biểu diễn bù 1

a. Phép cộng.

Hai số dương: cộng như cộng nhị phân thông thường, kể cả bit dấu.

$$\begin{array}{ll} 0\,0\,0\,0\ 0\,1\,0\,1_2 & (5_{10}) \\ +\ 0\,0\,0\,0\ 0\,1\,1\,1_2 & (7_{10}) \\ \hline 0\,0\,0\,0\ 1\,1\,0\,0_2 & (12_{10}) \end{array}$$

Hai số âm: biểu diễn chúng ở dạng bù 1 và cộng như cộng nhị phân, kể cả bit dấu. Bit tràn cộng vào kết quả. Chú ý, kết quả được viết dưới dạng bù 1.

$$\begin{array}{ll} 1\,1\,1\,1\ 1\,0\,1\,0_2 & (-5_{10}) \\ +\ 1\,1\,1\,1\ 1\,0\,0\,0_2 & (-7_{10}) \\ \hline \mathbf{1}\,1\,1\,1\,1\ 0\,0\,1\,0_2 & \\ \downarrow & \\ \text{Bit tràn} \rightarrow\ +\ \mathbf{1} & \\ \hline 1\,1\,1\,1\ 0\,0\,1\,1 & (-12_{10}) \end{array}$$

Hai số khác dấu và số âm lớn hơn: cộng số dương với bù 1 của số âm. Kết quả không có bit tràn và ở dạng bù 1.

$$\begin{array}{ll} 1\,1\,1\,1\ 0\,1\,0\,1_2 & (-10_{10}) \\ +\ 0\,0\,0\,0\ 0\,1\,0\,1_2 & (+5_{10}) \\ \hline 1\,1\,1\,1\ 1\,0\,1\,0 & (-5_{10}) \end{array}$$

PTIT

Hai số khác dấu và số dương lớn hơn: cộng số dương với bù 1 của số âm. Bit tràn được cộng vào kết quả.

$$\begin{array}{rl} 0\,0\,0\,0\ 1\,0\,1\,0_2 & (+10_{10}) \\ +\ 1\,1\,1\,1\ 1\,0\,1\,0_2 & (-5_{10}) \\ \hline \mathbf{1}\,0\,0\,0\,0\ 0\,1\,0\,0_2 & \\ \downarrow & \\ \text{Bit tràn} \rightarrow\ +\ \mathbf{1} & \\ \hline 0\,0\,0\,0\ 0\,1\,0\,1 & (+5_{10}) \end{array}$$

b. Phép trừ.

Để thực hiện phép trừ, lấy bù 1 của số trừ, sau đó thực hiện các bước như phép cộng.

2. Cộng và trừ nhị phân theo biểu diễn bù 2

a. Phép cộng.

Hai số dương: cộng như cộng nhị phân thông thường. Kết quả là dương.

$$\begin{array}{rl} 0\,0\,0\,0\ 1\,0\,1\,1_2 & (11_{10}) \\ +\ 0\,0\,0\,0\ 0\,1\,1\,1_2 & (7_{10}) \\ \hline 0\,0\,0\,1\ 0\,0\,1\,0_2 & (18_{10}) \end{array}$$

Hai số âm: lấy bù 2 cả hai số hạng và cộng, kết quả ở dạng bù 2.

$$\begin{array}{rl} 1\,1\,1\,1\ 0\,1\,0\,1_2 & (-11_{10}) \\ +\ 1\,1\,1\,1\ 1\,0\,0\,1_2 & (-7_{10}) \\ \hline \mathbf{1}\,1\,1\,1\,0\ 1\,1\,1\,0_2 & \\ \downarrow & \\ \text{Bit tràn} \rightarrow\ \text{bỏ} & \\ \hline 1\,1\,1\,0\ 1\,1\,1\,0 & (-18_{10}) \end{array}$$

Hai số khác dấu và số dương lớn hơn: lấy số dương cộng với bù 2 của số âm. Kết quả bao gồm cả bit dấu, bit tràn bỏ đi.

$$\begin{array}{rl} 0\,0\,0\,0\ 1\,0\,1\,1_2 & (+11_{10}) \\ +\ 1\,1\,1\,1\ 1\,0\,0\,1_2 & (-7_{10}) \\ \hline \mathbf{1}\,0\,0\,0\,0\ 0\,1\,0\,0_2 & \\ \downarrow & \\ \text{Bit tràn} \rightarrow\ \text{bỏ} & \\ \hline 0\,0\,0\,0\ 0\,1\,0\,0 & (+4_{10}) \end{array}$$

Hai số khác dấu và số âm lớn hơn: số dương được cộng với bù 2 của số âm, kết quả ở dạng bù 2 của số dương tương ứng. Bit dấu là 1.

$$\begin{array}{rl} 1\,1\,1\,1\ 0\,1\,0\,1_2 & (-11_{10}) \\ +\ 0\,0\,0\,0\ 0\,1\,1\,1_2 & (+7_{10}) \\ \hline 1\,1\,1\,1\ 1\,1\,0\,0_2 & (-3_{10}) \end{array}$$

PTIT

b. Phép trừ.

Phép trừ hai số có dấu là các trường hợp riêng của phép cộng. Ví dụ, khi lấy +9 trừ đi +6 là tương ứng với +9 cộng với -6.

1.3.3 Phép nhân.

Nhân hai số nhị phân có dấu cũng giống như nhân hai số nhị phân thông thường với quy tắc nhân là:

0 x 0 = 1 x 0 = 0 x 1 = 0; 1 x 1 = 1.

Dấu trong phép nhân được xác định như sau:

- Tích của hai số cùng dấu sẽ mang dấu dương.
- Tích của hai số khác dấu sẽ mang dấu âm.

Trong quá trình nhân, bit dấu của hai số được kiểm tra và dấu của kết quả được lưu lại trước khi thực hiện phép tính.

Thông thường, trong hệ thống số phép nhân nhị phân được thực hiện thông qua phép cộng và phép dịch trái liên tiếp.

Ví dụ:

$$
\begin{array}{rll}
 & 1\,1\,0_2 & (6_{10}) \\
\times & 1\,1_2 & (\times 3_{10}) \\
\hline
 & 1\,1\,0 & \\
 & 1\,1\,0 & \\
\hline
 & 1\,0\,0\,1\,0_2 & (18_{10})
\end{array}
$$

PTIT

TÓM TẮT

Trong chương này chúng ta giới thiệu về một số hệ đếm thường được sử dụng trong hệ thống số: hệ nhị phân, hệ bát phân, hệ thập lục phân. Và phương pháp chuyển đổi giữa các hệ đếm đó. Trong chương 1 chúng ta cần nắm vững tổ chức của các hệ đếm và các phép tính số học trong các hệ đếm.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân biệt các hệ đếm nhị phân, hệ thập phân, hệ 8 và hệ 16.
2. Hãy viết lại 16 trạng thái đầu tiên của hệ đếm nhị phân.
3. Đổi các số thập phân sau sang các hệ khác:
   a) $N_{10} = 75$;
   b) $N_{10} = 157$;
   c) $N_{10} = 1976$;
   d) $N_{10} = 2711$;
4. Đổi các số nhị phân sau sang hệ thập phân:

a) N_2 = 1011010;

b) N_2 = 111000111;

c) N_2 = 100001111;

d) N_2 = 101010101;

5. Đổi số nhị phân sau sang dạng bát phân:

a) 0101 1111 0100 1110

b) 1010 1100 1001 1000

c) 1111 1010 1101 1001

d) 1000 1101 1100 0011

6. Thực hiện phép tính hai số hệ 16 sau:

a) $132,44_{16} + 215,02_{16}$.

b) $13E_{16} + 2FD_{16}$.

a) $3B9_{16} + 7A3_{16}$.

a) $9B5_{16} + 6D8_{16}$.

7. Thực hiện phép tính hai số hệ 8 phân sau:

a) $132,44_8 + 215,02_8$.

b) $637_8 + 245_8$.

c) $410_8 + 723_8$.

d) $215_8 + 654_8$.

8. Thực hiện phép cộng hai số có dấu sau theo phương pháp bù 1:

a) $0.101\ 1111_2 + 0.100\ 1110_2$

b) $1.010\ 1100_2 + 1.001\ 1000_2$

c) $1.111\ 1010_2 + 1.101\ 1001_2$

d) $1.000\ 1101_2 + 1.100\ 0011_2$

9. Thực hiện phép cộng hai số có dấu sau theo phương pháp bù 2:

a) $0.101\ 1111_2 + 0.100\ 1110_2$

b) $1.010\ 1100_2 + 1.001\ 1000_2$

c) $1.111\ 1010_2 + 1.101\ 1001_2$

d) $1.000\ 1101_2 + 1.100\ 0011_2$

10. Hãy viết 4 số kế tiếp trong các dãy số sau:

a) 11001_2 11010_2 11011_2 …. …. …. ….

b) 624_8 625_8 626_8 …. …. …. ….

PTIT

c) $9D_{16}$ $9E_{16}$ $9F_{16}$ …. …. …. ….

11. Hãy chuyển đổi các số sau sang biểu diễn tương đương khác:

a) $Z_{16} = 24AE_{16} \rightarrow A_{10} \rightarrow A_2$

b) $Z_{16} = A6F2_{16} \rightarrow A_{10} \rightarrow A_2$

c) $A_{10} = 3118_{10} \rightarrow Z_{16} \rightarrow A_2$

d) $A_{10} = 9785_{10} \rightarrow Z_{16} \rightarrow A_2$

12. Hãy tính hiệu hai số nhị phân sau và kiểm tra lại kết quả ở dạng thập phân:

a) 11 0101 – 10 0101

b) 1001 0110 - 10 0110

PTIT